

CAHIER DES CHARGES

Application de gestion des disponibilités et de planification

Version 1.0 - 17 septembre 2026

Objectif : permettre aux agents de déclarer rapidement leurs disponibilités et donner aux responsables une vision consolidée des effectifs, des besoins et du planning.

1. Vision et objectifs

L'application est conçue comme un outil de planification opérationnelle mobile-first. Le flux principal est : saisie des disponibilités → consolidation → comparaison aux besoins → affectation → publication → export.

- Saisie simple depuis un smartphone.
- Vue synthétique et interactive pour les responsables.
- Distinction stricte entre disponibilité déclarée et affectation au planning.
- Détection immédiate des déficits d'effectifs ou de qualifications.
- Traçabilité des modifications et exports exploitables.

2. Rôles et droits

Rôle	Principaux droits
Agent	Déclarer/modifier ses disponibilités ; consulter son planning et ses notifications.
Chef / Responsable	Consulter son équipe ; analyser les disponibilités ; construire le planning.
Gestionnaire	Gérer plusieurs équipes ; besoins ; statistiques ; exports.
Administrateur	Utilisateurs ; rôles ; équipes ; qualifications ; paramètres ; historique.

3. Gestion des agents

Chaque agent dispose d'une fiche : nom, prénom, matricule éventuel, email, téléphone facultatif, avatar facultatif, équipe/unité, grade ou fonction, qualifications/compétences et statut actif/inactif.

Les qualifications servent à contrôler non seulement le nombre d'agents disponibles, mais aussi la capacité réelle à couvrir un besoin opérationnel.

4. Disponibilités

Le calendrier mensuel propose cinq états : Jour, Nuit, 24 h, Indisponible, Non renseigné. L'absence de réponse doit rester distincte d'une indisponibilité explicite.

Modes de saisie

- Journée par journée.
- Sélection de plusieurs dates puis application d'un même statut.
- Règles répétitives : tous les lundis, week-ends, période du X au Y.
- Disponibilités habituelles réutilisables à l'ouverture d'une nouvelle campagne.
- Commentaire facultatif, par exemple « disponible à partir de 19 h ».

5. Campagnes de disponibilité

Le responsable crée une campagne avec une période concernée et une fenêtre de réponse. Exemple : disponibilités d'octobre, réponses ouvertes du 15 au 23 septembre. Après clôture, les modifications peuvent être verrouillées ou soumises à validation.

6. Tableau de synthèse

Le responsable dispose d'une matrice agents × dates, avec codes et couleurs, colonne agent figée, défilement horizontal, recherche, filtres et tri. Une vue par journée affiche les nombres Jour/Nuit/24 h, indisponibles et non-répondants, puis les listes nominatives.

7. Besoins et couverture

Les besoins minimums sont paramétrables par créneau et, si nécessaire, par qualification. L'application compare automatiquement les besoins aux disponibilités et signale les déficits.

Date	Créneau	Besoin	Disponibles	Écart
18/09	Nuit	8	5	-3
21/09	Jour	10	8	-2
25/09	Nuit	8	7	-1

8. Construction et publication du planning

Une disponibilité signifie « je peux être présent » ; une affectation signifie « je suis retenu au planning ». Les deux données sont stockées séparément. Le responsable sélectionne les agents disponibles, vérifie la couverture des qualifications, puis publie le planning. Toute modification postérieure est historisée.

Équité

Un tableau de charge présente le nombre d'affectations Jour/Nuit/24 h et le total par agent afin d'aider le responsable à répartir les sollicitations.

9. Tableau de bord

- Taux de réponse de la campagne.
- Nombre d'agents ayant répondu / réponses manquantes.
- Journées et nuits en déficit.
- Créneaux correctement couverts.
- Accès direct aux dates problématiques.
- Heatmap mensuelle : vert = couvert, orange = limite, rouge = déficit.

10. Notifications

V1 : notifications internes et emails pour l'ouverture d'une campagne, les rappels avant clôture et la publication du planning. Une V2 pourra ajouter les notifications push PWA.

11. Exports

- Excel : disponibilités, synthèse, affectations, qualifications et statistiques.
- PDF : planning mensuel et synthèse des disponibilités.
- CSV : interopérabilité.
- ICS : ajout des affectations personnelles dans un calendrier externe.

12. Historique et audit

Les actions importantes sont journalisées : auteur, date/heure, ancienne valeur, nouvelle valeur, publication ou modification du planning. Cette traçabilité doit être accessible aux profils autorisés.

13. Écrans

Espace	Écrans principaux
Agent	Connexion ; Accueil ; Mes disponibilités ; Mon planning ; Notifications ; Profil.

Espace	Écrans principaux
Responsable	Dashboard ; Disponibilités ; Synthèse ; Besoins ; Construction du planning ; Planning publié ; Exports.
Administration	Agents ; Équipes ; Qualifications ; Besoins types ; Campagnes ; Paramètres ; Historique.

14. Modèle de données

Tables principales : organizations, teams, profiles, roles, user_roles, qualifications, user_qualifications, availability_campaigns, availability_entries, shift_types, staffing_requirements, schedules, schedule_shifts, schedule_assignments, notifications, audit_logs.

availability_entries

id ; campaign_id ; user_id ; date ; availability_type ; comment ; created_at ; updated_at. Types : DAY, NIGHT, FULL_24H, UNAVAILABLE. L'absence d'enregistrement correspond à NON RENSEIGNÉ.

schedule_assignments

id ; schedule_shift_id ; user_id ; status ; assigned_by ; assigned_at. Statuts extensibles : PROPOSED, CONFIRMED, CANCELLED, SWAP_REQUESTED.

15. Architecture technique

Front : Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Lucide, TanStack Table. Back : Supabase PostgreSQL, Auth, RLS, Realtime et Storage. Validation avec Zod et formulaires avec React Hook Form.

L'architecture est multi-organisation et multi-équipe dès l'origine afin d'éviter une refonte ultérieure.

16. Sécurité et RGPD

- HTTPS et authentification sécurisée.
- RLS Supabase et permissions par rôle.
- Validation serveur, protection anti-bruteforce et expiration des sessions.
- Journalisation et sauvegardes.
- Collecte limitée aux données utiles ; accès aux données selon les responsabilités.

17. Responsive et PWA

L'expérience Agent est conçue en priorité pour smartphone. L'application doit être installable comme PWA sur l'écran d'accueil, tandis que les interfaces de pilotage exploitent davantage l'espace desktop.

18. Périmètre V1

V1 : authentification ; agents/équipes ; rôles ; campagnes ; calendrier Jour/Nuit/24 h/Indisponible ; saisie multiple ; tableau interactif ; synthèse quotidienne ; réponses manquantes ; besoins minimums ; déficits ; planning manuel ; publication ; dashboard ; exports Excel/PDF ; historique.

19. Évolutions V2

Échanges de garde ; notifications push ; proposition automatique de planning ; optimisation avancée de l'équité ; règles de repos ; intégrations externes.

20. Parcours cible

Agent : reçoit l'ouverture de campagne → renseigne son mois en quelques gestes → valide → reçoit son planning publié.

Responsable : ouvre la campagne → suit les réponses → visualise les déficits → construit les affectations → contrôle la couverture → publie → exporte.

21. Critères de réussite

- Une saisie mensuelle simple réalisable rapidement sur smartphone.
- Lecture immédiate des réponses manquantes et des déficits.
- Aucune confusion entre disponibilité et affectation.
- Planning publiable et exportable.
- Droits et traçabilité fiables.
- Interface exploitable avec plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'agents.